



UNIVERSITÀ DI PISA

---

## Caso Pratico EMFI 1

---

Leonardo Pratelli\* Sara Albotica†

### Indice

---

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introduzione</b>                                                          | <b>3</b> |
| <b>1 Parte A – Frontiera Efficiente</b>                                      | <b>3</b> |
| 1.1 Punto 1 – Dataset, statistiche descrittive e matrici . . . . .           | 3        |
| 1.2 Punto 2 – Frontiera efficiente: approccio analitico e numerico . . . . . | 3        |
| 1.3 Punto 3 – Frontiera long-only (no short selling) . . . . .               | 6        |
| 1.4 Punto 4 – Portafoglio di mercato e frontiera efficiente . . . . .        | 6        |
| 1.5 Punto 5 – Confronto con portafogli benchmark . . . . .                   | 7        |
| 1.6 Punto 6 – Capital Market Line e portafoglio di tangenza . . . . .        | 8        |
| 1.7 Punto 7 – Portafoglio ottimo con avversione al rischio $A = 3$ . . . . . | 9        |
| <b>2 Parte B – Stima dei Beta, Frontiera Efficiente e CAPM</b>               | <b>9</b> |
| 2.1 Punto 8 – Stima OLS dei beta e verifica di significatività . . . . .     | 9        |
| 2.2 Punto 9 – Rendimenti CAPM, matrice $\Sigma_{SIM}$ e frontiera . . . . .  | 11       |

---

\*l.pratelli3@studenti.unipi.it

†s.albotica@studenti.unipi.it

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Parte C – Stabilità del Portafoglio di Tangenza e<br/>Ruolo del Rapporto <math>N/T</math></b> | <b>12</b> |
| 3.1 Punti 1–2 – Setup: dataset e sottoinsiemi . . . . .                                            | 13        |
| 3.2 Punto 3 – Bootstrap i.i.d. . . . .                                                             | 13        |
| 3.3 Punto 4 – Distribuzione dei pesi e dello Sharpe Ratio . . . . .                                | 13        |
| 3.4 Punto 5 – Commento: stabilità e ruolo del rapporto $N/T$ . . . . .                             | 13        |
| <b>Conclusioni</b>                                                                                 | <b>15</b> |

## Introduzione

Il presente report risponde alla traccia del Caso Pratico EMFI 1. Sono stati scaricati da Yahoo Finance i prezzi mensili *adjusted* (total return, dividendi inclusi) di 10 titoli azionari e indici per il periodo **gennaio 2015 – dicembre 2024** (120 prezzi mensili, 119 rendimenti logaritmici mensili dopo il primo differenziale).

**Struttura 3-3-3-1.** I titoli sono stati scelti per massimizzare la diversificazione settoriale:

| Settore    | Ticker | Azienda           | Motivazione                                     |
|------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Tecnologia | AAPL   | Apple             | Alta capitalizzazione, elevata crescita         |
|            | MSFT   | Microsoft         | Cloud + AI, stabile e crescente                 |
|            | NVDA   | Nvidia            | Semiconduttori/AI, alta volatilità e rendimento |
| Healthcare | JNJ    | Johnson & Johnson | Difensivo, dividendi stabili                    |
|            | PFE    | Pfizer            | Farmaceutico ciclico                            |
|            | MRK    | Merck             | Oncologia, bassa correlazione con Tech          |
| Energy     | XOM    | ExxonMobil        | Major petrolifera USA                           |
|            | CVX    | Chevron           | Diversificata, ottimo dividendo                 |
|            | BP     | BP plc            | Europea, esposizione diversificata              |
| Indice     | ^GSPC  | S&P 500           | Proxy portafoglio di mercato (CAPM)             |

**Tasso risk-free.** Si assume  $r_f = 2,00\%$  annuo (0,1667% mensile), coerente con la media storica del BOT trimestrale italiano nel periodo 2015–2024.

**Nota sui rendimenti.** Il codice calcola rendimenti logaritmici  $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ , che godono di additività temporale. La teoria di Markowitz è formalmente fondata su rendimenti semplici ( $r_p = \mathbf{w}'\mathbf{r}$ ); per dati mensili l'approssimazione  $\ln(1 + R) \approx R$  (errore medio  $< 0,5\%$ ) rende i due approcci sostanzialmente equivalenti.

## 1. Parte A – Frontiera Efficiente

### 1.1 Punto 1 – Dataset, statistiche descrittive e matrici

La Tabella 1 riassume le statistiche annualizzate dei 10 titoli/indici calcolate sui 119 rendimenti logaritmici mensili.

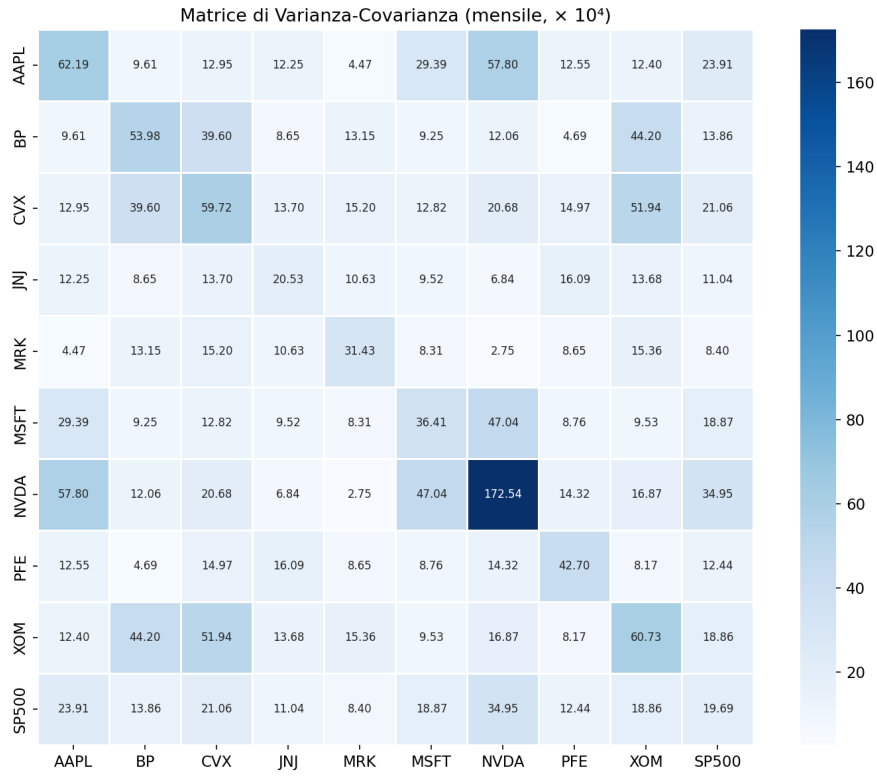
NVDA e MSFT dominano per rendimento atteso; MRK e JNJ offrono la minore volatilità nel settore Healthcare. Le Figure 1–3 mostrano la matrice di varianza-covarianza, la matrice di correlazione e lo scatter rischio/rendimento.

### 1.2 Punto 2 – Frontiera efficiente: approccio analitico e numerico

**Selezione dei 5 titoli.** Per la costruzione della frontiera sono stati scelti NVDA, MSFT, JNJ, MRK, XOM, in base a tre criteri: (i) massima diversificazione settoriale (Tech + Healthcare +

**Tabella 1:** Statistiche annualizzate dei 10 asset (rendimenti log mensili, periodo 2015-01 – 2024-12).  
 $SR = \mu_a/\sigma_a$  con  $r_f = 0$  per comparabilità.

| Ticker | $\mu$ annuo (%) | $\sigma$ annua (%) | Sharpe |
|--------|-----------------|--------------------|--------|
| NVDA   | 57,22           | 45,50              | 1,258  |
| MSFT   | 25,18           | 20,90              | 1,205  |
| AAPL   | 22,81           | 27,32              | 0,835  |
| SP500  | 10,90           | 15,37              | 0,709  |
| MRK    | 8,60            | 19,42              | 0,443  |
| JNJ    | 6,49            | 15,70              | 0,413  |
| CVX    | 7,79            | 26,77              | 0,291  |
| XOM    | 6,49            | 27,00              | 0,240  |
| BP     | 3,19            | 25,45              | 0,125  |
| PFE    | 2,85            | 22,64              | 0,126  |



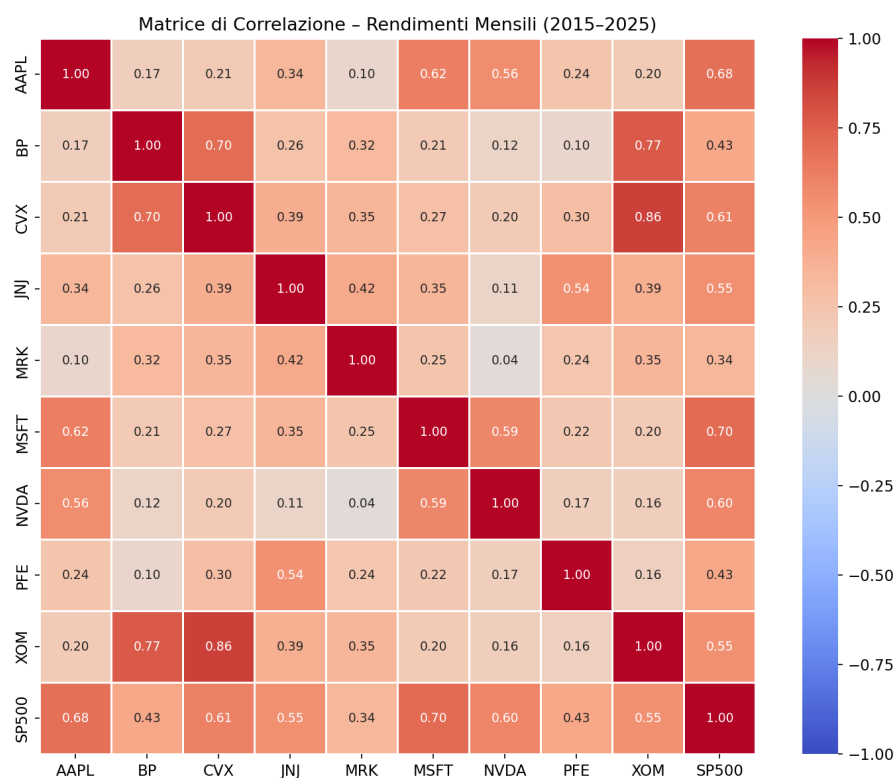
**Figura 1:** Matrice di varianza-covarianza mensile (valori  $\times 10^{-4}$ ). NVDA presenta la varianza più elevata; le covarianze Tech-Energy sono più basse di quelle intra-Tech.

Energy); (ii) basse correlazioni inter-settore ( $\rho_{NVDA,MRK}=0,037$ ,  $\rho_{NVDA,XOM}=0,165$ ); (iii) spread nel profilo rischio/rendimento (da NVDA con  $SR \approx 1,26$  a XOM con  $SR \approx 0,24$ ).

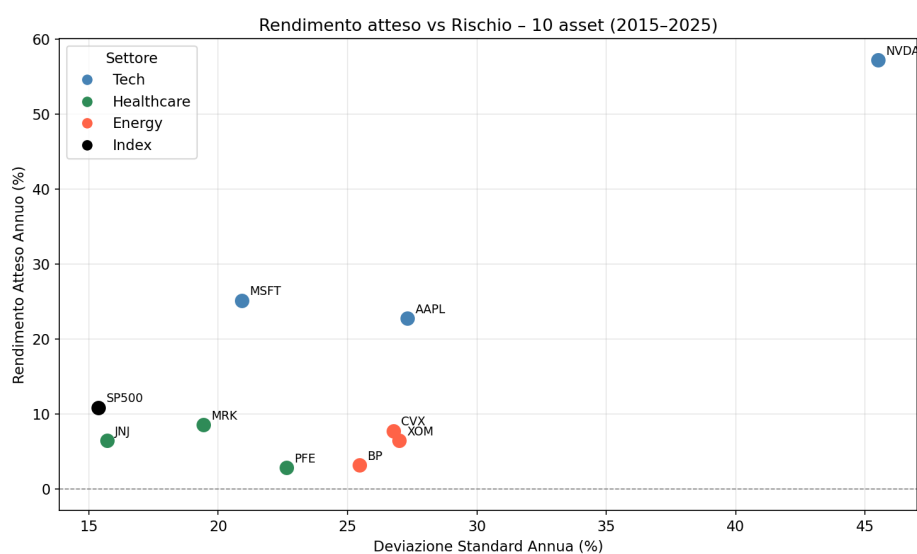
**Approccio analitico.** Con  $N=5$  asset, la frontiera media-varianza senza vincoli si ottiene dai quattro scalari di Markowitz:

$$A = \mathbf{1}'\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}, \quad B = \boldsymbol{\mu}'\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}, \quad C = \mathbf{1}'\Sigma^{-1}\mathbf{1}, \quad D = BC - A^2$$

i cui valori stimati sono riportati nella Tabella 2. La frontiera è la curva  $\sigma_p^2(\mu_p) = (C\mu_p^2 - 2A\mu_p + B)/D$ .



**Figura 2:** Matrice di correlazione. Si notano le alte correlazioni intra-settore (Tech: NVDA-MSFT  $\rho=0,59$ ) e le basse correlazioni inter-settore (NVDA-MRK  $\rho=0,04$ ), utili per la diversificazione.



**Figura 3:** Scatter rendimento atteso annuo vs deviazione standard annua per i 10 asset. NVDA e MSFT si trovano nella zona in alto a destra (alto rischio, alto rendimento); JNJ e SP500 nella zona in basso a sinistra (difensivi).

**Tabella 2:** Scalari di Markowitz (valori mensili).

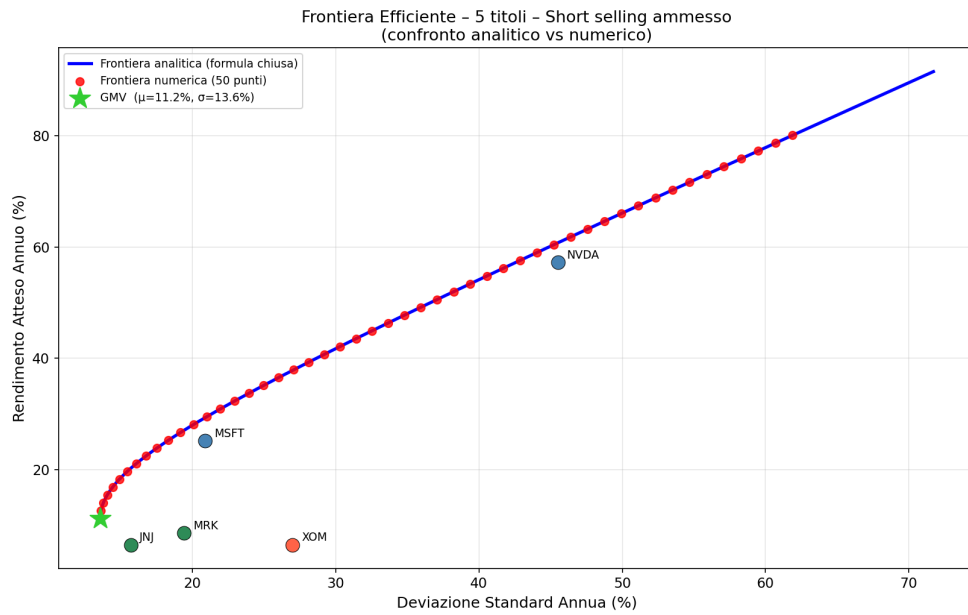
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
|----------|----------|----------|----------|
| 6,0954   | 0,1654   | 652,37   | 70,76    |

Il **Portafoglio di Minima Varianza Globale (GMV)** ha pesi  $\mathbf{w}^{\text{GMV}} = \Sigma^{-1}\mathbf{1}/C$ , rendimento  $\mu_{\text{GMV}} = A/C$  e varianza  $\sigma_{\text{GMV}}^2 = 1/C$ , come derivato nelle slide (EMFI\_2, eq. 10–11). Le caratteristiche numeriche sono riportate nella Tabella 3.

**Tabella 3:** Portafoglio di Minima Varianza Globale (GMV), valori annualizzati.

|     | Pesi   |        |        |        |        | $\mu$ (%) | $\sigma$ (%) |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
|     | NVDA   | MSFT   | JNJ    | MRK    | XOM    |           |              |
| GMV | −0,001 | +0,228 | +0,486 | +0,240 | +0,047 | 11,21     | 13,56        |

**Verifica numerica.** La frontiera è stata calcolata indipendentemente via ottimizzazione SLSQP su 50 punti equidistanti in  $\mu_p$ : tutti i punti numerici coincidono con la curva analitica, confermando la correttezza dei calcoli. La Figura 4 mostra le due frontiere sovrapposte.



**Figura 4:** Frontiera efficiente analitica (curva continua) e punti numerici SLSQP (cerchi). La perfetta sovrapposizione conferma la coerenza tra le due metodologie.

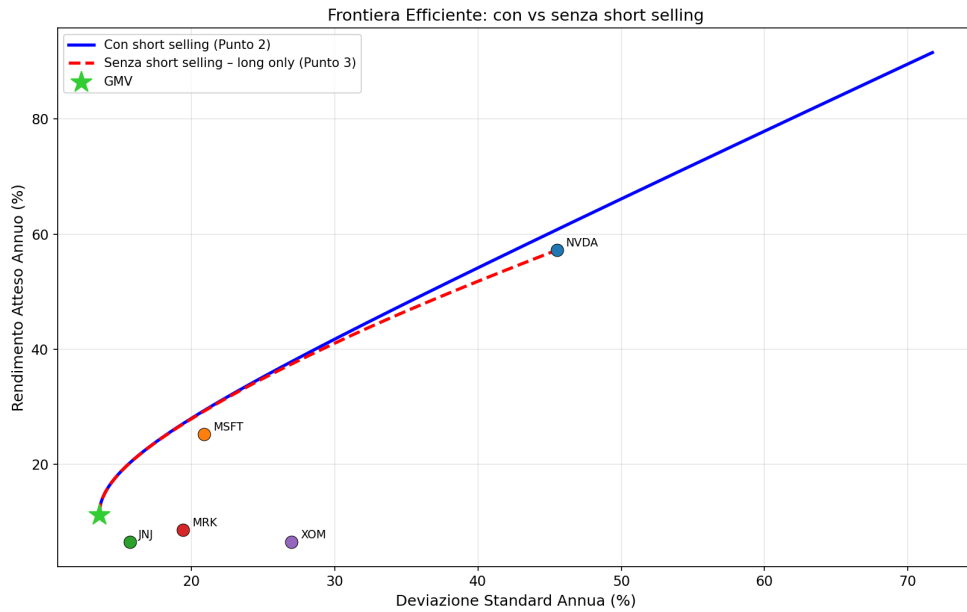
### 1.3 Punto 3 – Frontiera long-only (no short selling)

Imponendo il vincolo  $w_i \geq 0$  per ogni  $i$ , la frontiera long-only è calcolata numericamente (SLSQP). La Figura 5 mostra il confronto con quella senza vincoli.

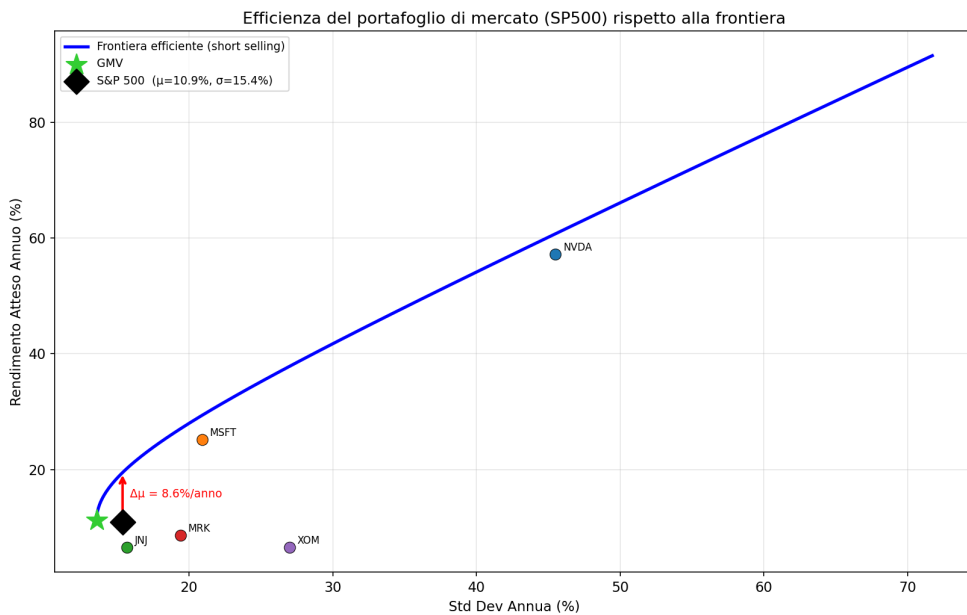
L'impossibilità di vendere allo scoperto limita la copertura delle correlazioni positive intra-settore (es. MSFT–NVDA  $\rho=0,59$ ), riducendo i benefici della diversificazione.

### 1.4 Punto 4 – Portafoglio di mercato e frontiera efficiente

L'S&P 500 è usato come proxy del portafoglio di mercato:  $\mu_m^{\text{ann}} = 10,90\%$ ,  $\sigma_m^{\text{ann}} = 15,37\%$ . A parità di deviazione standard ( $\sigma = 15,37\%$ ), il portafoglio sulla frontiera degli stessi 5 titoli offre  $\mu_{\text{front}} = 19,47\%$ , con un **differenziale di rendimento di +8,56% annuo**. L'S&P 500 *non si trova* sulla frontiera efficiente dei 5 titoli scelti: ciò è atteso, poiché la frontiera è costruita su un sottoinsieme dei 10 titoli disponibili e ottimizzata sul campione storico.



**Figura 5:** Confronto frontiera con short selling (blu) e long-only (arancio). Il vincolo  $w_i \geq 0$  riduce l'insieme delle opportunità: a parità di rischio, il rendimento massimo raggiungibile è inferiore, e la frontiera long-only è interamente contenuta a destra di quella senza vincoli.



**Figura 6:** S&P 500 rispetto alla frontiera efficiente: la freccia verticale evidenzia il rendimento aggiuntivo disponibile a parità di rischio ( $\Delta\mu = +8,56\%$  annuo).

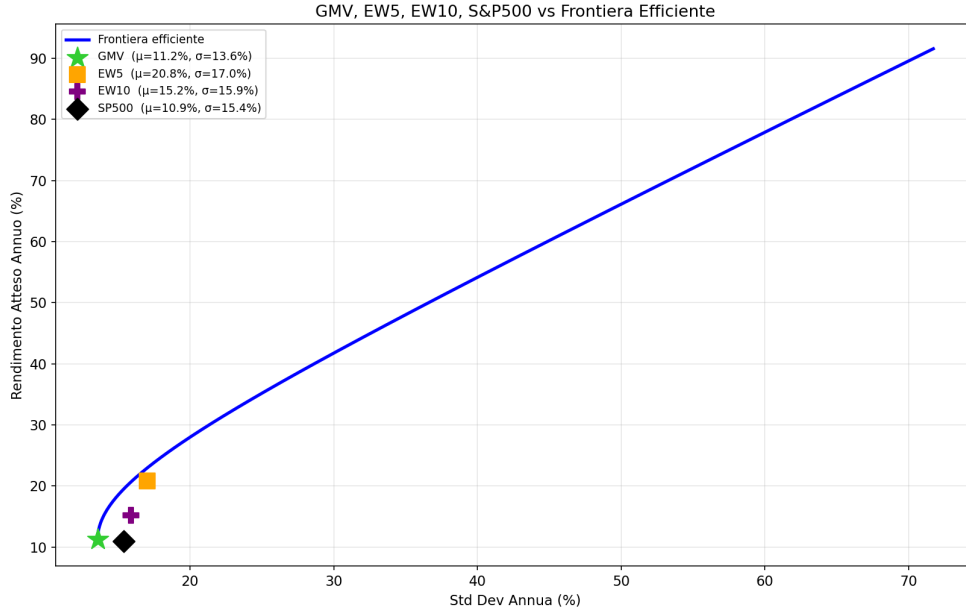
### 1.5 Punto 5 – Confronto con portafogli benchmark

La Tabella 4 confronta le statistiche dei portafogli benchmark con la frontiera efficiente.

Il portafoglio **EW5** è il più vicino alla frontiera (perde solo il 2,12%), grazie alla forte concentrazione nei 5 titoli selezionati che includono NVDA e MSFT con i Sharpe più elevati. **EW10** e **S&P 500**, diluendo il peso di NVDA e MSFT con asset meno performanti (PFE, BP), perdono rispettivamente il 5,51% e l'8,56% di rendimento annuo rispetto alla frontiera efficiente.

**Tabella 4:** Confronto portafogli benchmark vs frontiera efficiente (valori annualizzati). *Rendimento perso* = differenza rispetto al portafoglio sulla frontiera con la stessa  $\sigma$ .

| Portafoglio | $\mu$ (%) | $\sigma$ (%) | $\mu_{\text{front}}$ (%) | Rend. perso (%) |
|-------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| GMV         | 11,21     | 13,56        | —                        | —               |
| EW5         | 20,80     | 17,01        | 22,92                    | 2,12            |
| EW10        | 15,15     | 15,89        | 20,66                    | 5,51            |
| S&P 500     | 10,90     | 15,37        | 19,47                    | 8,56            |



**Figura 7:** Posizionamento dei portafogli benchmark rispetto alla frontiera efficiente. La distanza verticale di ciascun punto dalla curva rappresenta il *rendimento perso*.

## 1.6 Punto 6 – Capital Market Line e portafoglio di tangenza

Introducendo l'asset privo di rischio ( $r_f = 2,00\%$  annuo), la frontiera si estende alla **Capital Market Line (CML)**. Il **portafoglio di tangenza** massimizza lo Sharpe Ratio ed è dato dalla formula analitica:

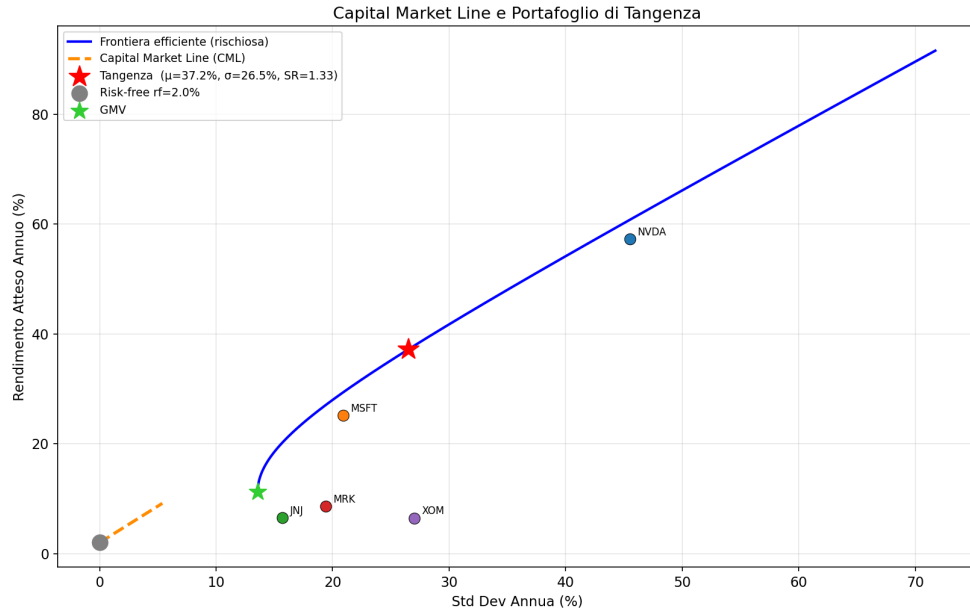
$$\mathbf{w}_{\text{tan}} = \frac{\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}' \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}$$

Le caratteristiche del portafoglio di tangenza sono riportate nella Tabella 5.

**Tabella 5:** Portafoglio di tangenza ( $r_f = 2,00\%$  annuo), valori annualizzati.

|          | Pesi   |        |        |        |        | $\mu_{\text{tan}}$ (%) | $\sigma_{\text{tan}}$ (%) | SR    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|---------------------------|-------|
|          | NVDA   | MSFT   | JNJ    | MRK    | XOM    |                        |                           |       |
| Tangenza | +0,396 | +0,540 | -0,070 | +0,254 | -0,120 | 37,20                  | 26,51                     | 1,328 |

NVDA e MSFT ricevono i pesi maggiori, coerentemente con i loro Sharpe individuali elevati. JNJ e XOM hanno peso leggermente negativo (short selling), segno che il loro apporto marginale al portafoglio è negativo dopo aver ottimizzato lo Sharpe Ratio.



**Figura 8:** Capital Market Line (CML) e portafoglio di tangenza. La CML ha intercetta  $r_f = 2\%$  e pendenza pari allo Sharpe Ratio del portafoglio di tangenza ( $SR = 1,328$ ).

### 1.7 Punto 7 – Portafoglio ottimo con avversione al rischio $A = 3$

Con avversione al rischio  $A = 3$  (parametro di utilità, distinto dagli scalari di Markowitz del Punto 2), la funzione  $U = \mu_p - \frac{A}{2}\sigma_p^2$  è massimizzata allocando la quota ottima nel portafoglio rischioso (tangenza):

$$y^* = \frac{\mu_{\text{tan}} - r_f}{A \sigma_{\text{tan}}^2} = \frac{0,3720 - 0,0200}{3 \times 0,2651^2} = \frac{0,3520}{3 \times 0,07028} \approx 1,669$$

Essendo  $y^* > 1$ , l'investitore prende a **prestito** (66,9% del portafoglio) al tasso  $r_f$  per investire 166,9% nel portafoglio di tangenza (uso di leva).

Le caratteristiche del portafoglio ottimo e l'allocazione finale sono riassunte nella Tabella 6.

**Tabella 6:** Portafoglio ottimo ( $A = 3$ , valori annualizzati) e allocazione.

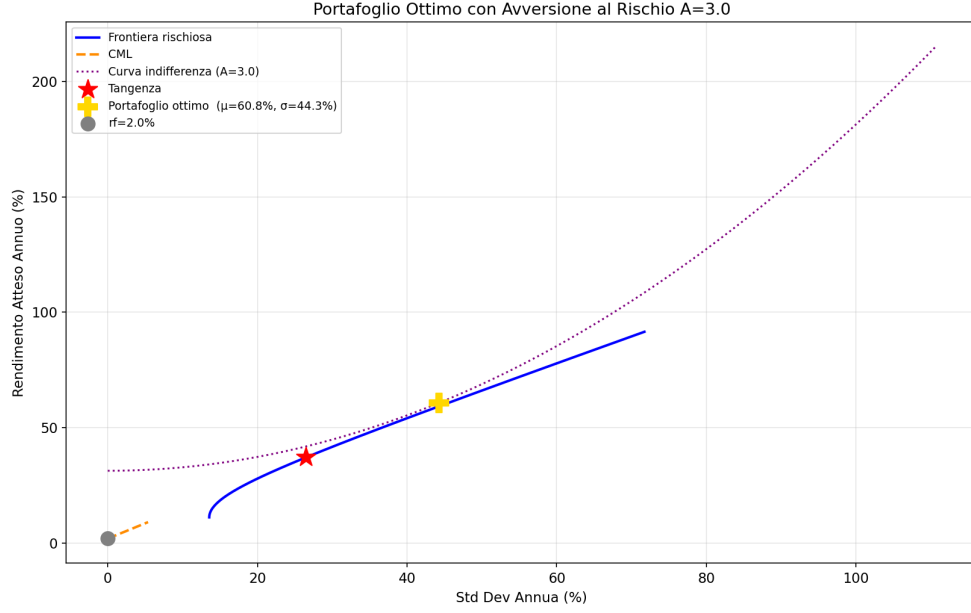
|        | $y^*$ | $\mu_{\text{opt}} (\%)$ | $\sigma_{\text{opt}} (\%)$ | $r_f$  | NVDA  | MSFT  | JNJ    | MRK   | XOM    |
|--------|-------|-------------------------|----------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Ottimo | 1,669 | 60,76                   | 44,26                      | -66,9% | 66,1% | 90,1% | -11,6% | 42,5% | -20,1% |

## 2. Parte B – Stima dei Beta, Frontiera Efficiente e CAPM

### 2.1 Punto 8 – Stima OLS dei beta e verifica di significatività

Il modello stimato per ciascun titolo  $i$  è:

$$r_{i,t} = \hat{\alpha}_i^{\text{OLS}} + \hat{\beta}_i r_{m,t} + \hat{\varepsilon}_{i,t}, \quad t = 1, \dots, 119,$$



**Figura 9:** Portafoglio ottimo con  $A = 3$  e curva di indifferenza tangente alla CML. Il punto ottimo è a destra del portafoglio di tangenza, confermando l'uso di leva.

dove  $r_{m,t}$  è il rendimento mensile dell'S&P 500 (rendimenti *raw*, non in eccesso). I parametri OLS sono:

$$\hat{\beta}_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\text{Var}(r_m)}, \quad \hat{\alpha}_i^{\text{OLS}} = \bar{r}_i - \hat{\beta}_i \bar{r}_m$$

**Nota:** l'intercetta OLS non è l'alpha di Jensen. La relazione è  $\alpha_J = \hat{\alpha}_i^{\text{OLS}} - r_f(1 - \hat{\beta}_i)$ , dove  $\alpha_J$  rappresenta il vero excess return rispetto al CAPM ed è riportato nella Tabella 8.

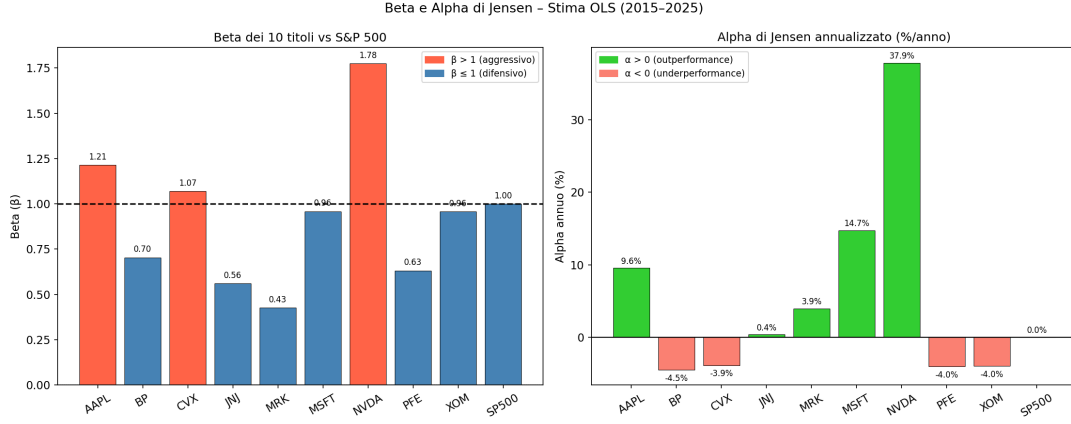
**Tabella 7:** Risultati OLS – Stima del modello di mercato ( $T = 119$  mesi). Legenda: \*\*\*  $p < 0,01$ , \*\*  $p < 0,05$ , \*  $p < 0,10$ .

| Ticker | $\hat{\alpha}$ (%/anno) | $t(\hat{\alpha})$ | Sig. | $\hat{\beta}$ | $t(\hat{\beta})$ | $R^2$ |
|--------|-------------------------|-------------------|------|---------------|------------------|-------|
| NVDA   | +37,87                  | +3,19             | ***  | 1,775         | 8,11             | 0,360 |
| MSFT   | +14,74                  | +3,05             | ***  | 0,958         | 10,74            | 0,496 |
| AAPL   | +9,57                   | +1,47             |      | 1,214         | 10,12            | 0,467 |
| MRK    | +3,95                   | +0,66             |      | 0,427         | 3,88             | 0,114 |
| JNJ    | +0,38                   | +0,09             |      | 0,561         | 7,11             | 0,302 |
| XOM    | -3,96                   | -0,54             |      | 0,958         | 7,04             | 0,297 |
| CVX    | -3,87                   | -0,56             |      | 1,070         | 8,42             | 0,377 |
| BP     | -4,49                   | -0,60             |      | 0,704         | 5,08             | 0,181 |
| PFE    | -4,04                   | -0,61             |      | 0,632         | 5,14             | 0,184 |

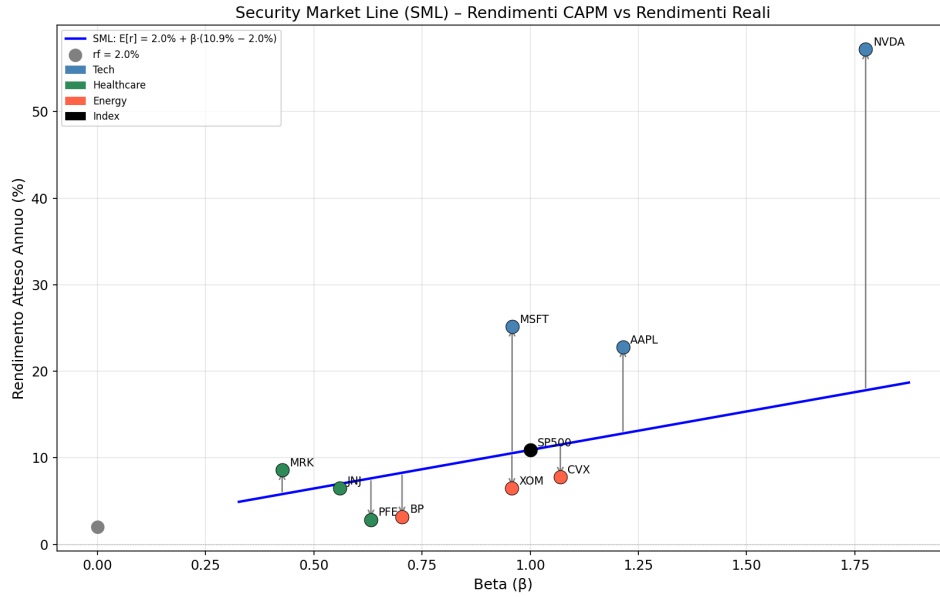
**Commento sui beta.** NVDA ( $\hat{\beta} = 1,775$ ) è il titolo più aggressivo: si muove quasi il doppio del mercato. Tutti i  $\hat{\beta}$  sono statisticamente significativi ( $p < 0,01$ ). I settori Energy (XOM, CVX, BP) e Healthcare difensivo (JNJ, PFE) hanno beta più bassi, coerenti con il loro ruolo di titoli a bassa sensibilità ciclica.

**Commento sulle intercette OLS.** Solo MSFT e NVDA presentano un  $\hat{\alpha}^{\text{OLS}}$  statisticamente significativo ( $p < 0,01$ ): MSFT con +14,74% annuo e NVDA con +37,87% annuo. Queste intercette OLS indicano un rendimento sistematico non spiegato dall'esposizione al mercato ( $\hat{\beta}_i r_{m,t}$ ),

verosimilmente legato all'impatto dell'intelligenza artificiale e del cloud computing nel periodo 2015–2024. Il corrispondente alpha di Jensen ( $\alpha_J = \hat{\alpha}^{\text{OLS}} - r_f(1 - \hat{\beta})$ , Tabella 8) risulta NVDA +39,42% e MSFT +14,65%. Gli altri titoli hanno intercetta non significativa, coerentemente con l'assenza di anomalie sistematiche.



**Figura 10:** Beta (sinistra) e Alpha di Jensen annualizzato (destra) per tutti i 10 titoli. Le barre grigie rappresentano l'intervallo di confidenza al 95%. Solo MSFT e NVDA mostrano alpha significativamente diverso da zero.



**Figura 11:** Security Market Line (SML) empirica. I titoli sopra la SML (NVDA, MSFT, AAPL) hanno sovraperformato il CAPM; quelli sotto (BP, PFE, XOM, CVX) hanno sottoperformato.

## 2.2 Punto 9 – Rendimenti CAPM, matrice $\Sigma_{\text{SIM}}$ e frontiera

Con il **Single Index Model (SIM)**, i rendimenti attesi sono  $\mu_i^{\text{CAPM}} = r_f + \hat{\beta}_i(\mu_m - r_f)$  e la matrice di varianza-covarianza diventa:

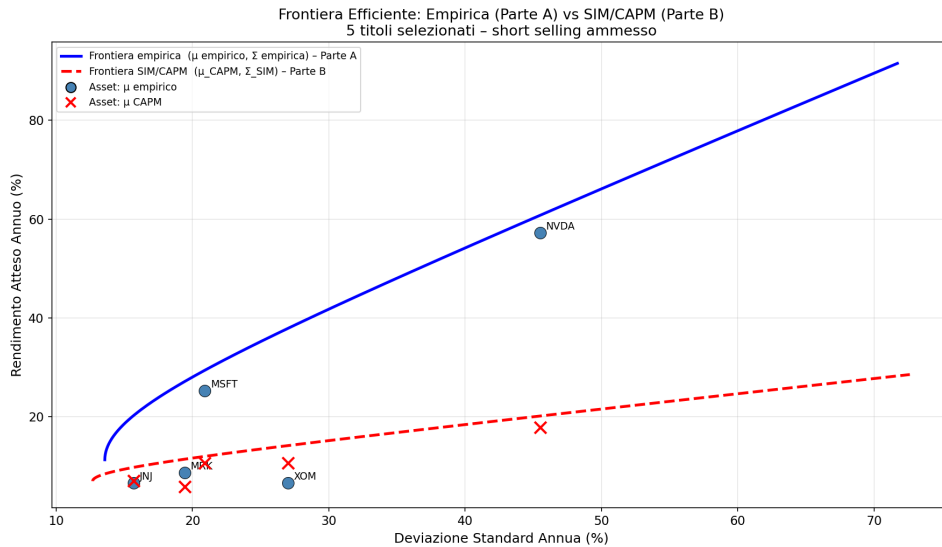
$$\Sigma_{\text{SIM}} = \hat{\beta}\hat{\beta}'\hat{\sigma}_m^2 + \mathbf{D}$$

dove  $\mathbf{D} = \text{diag}(\hat{\sigma}_{\varepsilon_i}^2)$ . Per costruzione,  $\text{Var}_{\text{SIM}}(r_i) = \text{Var}_{\text{emp}}(r_i)$  (la diagonale è preservata), ma le covarianze off-diagonale sono semplificate a  $\hat{\beta}_i\hat{\beta}_j\hat{\sigma}_m^2$ .

**Tabella 8:** Confronto  $\mu$  empirico vs  $\mu$  CAPM e deviazioni standard, valori annualizzati. Solo MSFT e NVDA hanno  $\hat{\alpha}$  significativo.

| Ticker | $\hat{\beta}$ | $\mu^{\text{CAPM}}$ (%) | $\mu^{\text{emp}}$ (%) | $\sigma^{\text{SIM}}$ (%) | $\hat{\alpha}$ (%) |
|--------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| NVDA   | 1,775         | 17,80                   | 57,22                  | 45,63                     | +39,42***          |
| MSFT   | 0,958         | 10,53                   | 25,18                  | 20,95                     | +14,65***          |
| AAPL   | 1,214         | 12,81                   | 22,81                  | 27,38                     | +9,99              |
| JNJ    | 0,561         | 6,99                    | 6,49                   | 15,74                     | -0,50              |
| MRK    | 0,427         | 5,80                    | 8,60                   | 19,49                     | +2,80              |
| XOM    | 0,958         | 10,53                   | 6,49                   | 27,08                     | -4,04              |
| CVX    | 1,070         | 11,52                   | 7,79                   | 26,84                     | -3,73              |
| BP     | 0,704         | 8,27                    | 3,19                   | 25,54                     | -5,08              |
| PFE    | 0,632         | 7,63                    | 2,85                   | 22,71                     | -4,77              |
| SP500  | 1,000         | 10,90                   | 10,90                  | 15,37                     | 0,00               |

**Commento.** Il CAPM attribuisce a NVDA e MSFT rendimenti attesi molto inferiori a quelli storici (es. NVDA: 17,80% CAPM vs 57,22% storico). Questo non falsifica il CAPM – i rendimenti storici contengono premi idiosincratici (AI boom) non previsti dall'*ex ante* CAPM – ma conferma che il modello è una rappresentazione parsimoniosamente corretta solo se gli alpha sono effettivamente nulli, cosa che non è verificata per NVDA e MSFT nel campione.



**Figura 12:** Frontiera SIM/CAPM (arancio tratteggiato) vs frontiera empirica (blu). La frontiera SIM si sposta verso sinistra/basso rispetto all'empirica principalmente a causa dei rendimenti CAPM più bassi per NVDA e MSFT.

### 3. Parte C – Stabilità del Portafoglio di Tangenza e Ruolo del Rapporto N/T

**Obiettivo.** Analizzare come l'errore di stima nella matrice  $\hat{\Sigma}$  si propaga ai pesi del portafoglio di tangenza al variare del numero di asset  $N$ , mantenendo  $T = 120$  mesi fisso.

### 3.1 Punti 1–2 – Setup: dataset e sottoinsiemi

- **Punto 1:** si fissa  $T = 120$  mesi, coerente con l'intero campione storico del progetto.
- **Punto 2:** si definiscono due sottoinsiemi di asset:
  - **Caso 1** ( $N=5$ ): NVDA, MSFT, JNJ, MRK, XOM (gli stessi 5 titoli scelti per la frontiera in Parte A,  $N/T = 5/120 \approx 0,042$ );
  - **Caso 2** ( $N=10$ ): tutti i 10 titoli/indici ( $N/T = 10/120 \approx 0,083$ ).

### 3.2 Punto 3 – Bootstrap i.i.d.

Per ciascun caso si effettua un bootstrap i.i.d. con  $B = 500$  campioni di lunghezza  $T_{\text{boot}} = 120$  mesi, campionati *con reinserimento* dalle 119 osservazioni storiche. Per ogni campione  $b$  si stima:

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)} = \frac{1}{T} \sum_{t \in S_b} r_t, \quad \hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{(b)} = \frac{1}{T-1} \sum_{t \in S_b} (r_t - \hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)})(r_t - \hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)})'$$

e si calcola il portafoglio di tangenza tramite la formula analitica:

$$\mathbf{w}_{\text{tan}}^{(b)} = \frac{(\hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{(b)})^{-1}(\hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)} - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}'(\hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{(b)})^{-1}(\hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)} - r_f \mathbf{1})}$$

I campioni con denominatore  $\leq 0$  (tutti i rendimenti attesi inferiori a  $r_f$ ) sono scartati come economicamente non significativi.

### 3.3 Punto 4 – Distribuzione dei pesi e dello Sharpe Ratio

**Caso N = 5 (491/500 campioni validi).** La Tabella 9 riporta i pesi storici (sull'intero campione) e la distribuzione bootstrap.

**Tabella 9:** Distribuzione bootstrap dei pesi –  $N=5$ ,  $B=491$  campioni validi.  $\text{CV} = \text{Std}/|\text{Media}|$ .

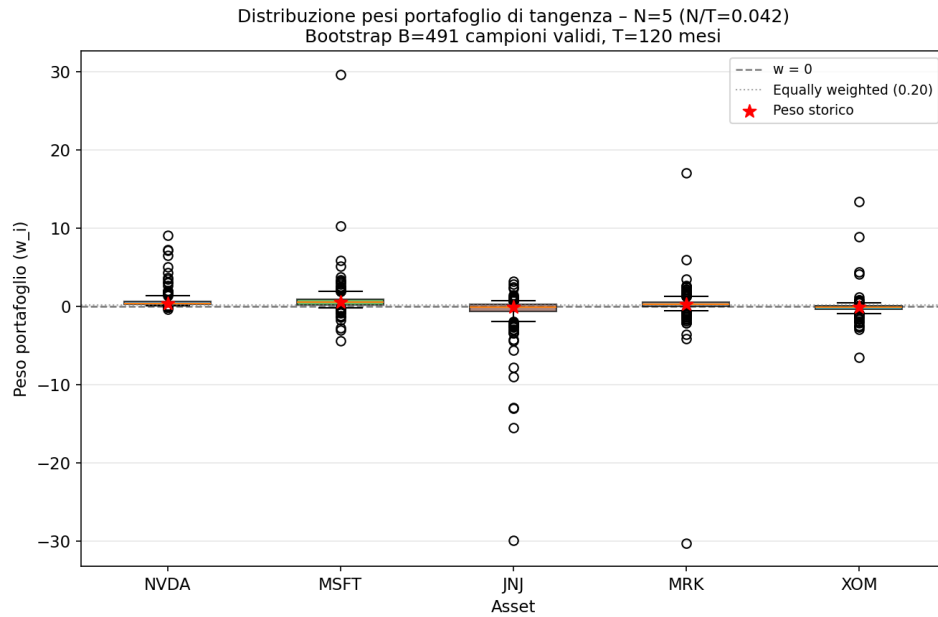
| Asset                                                                             | Peso storico | Media boot. | Std boot. | CV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------|
| NVDA                                                                              | +0,396       | +0,577      | 0,815     | 1,41 |
| MSFT                                                                              | +0,540       | +0,697      | 1,586     | 2,28 |
| JNJ                                                                               | −0,070       | −0,405      | 1,975     | 4,88 |
| MRK                                                                               | +0,254       | +0,262      | 1,719     | 6,57 |
| XOM                                                                               | −0,120       | −0,130      | 0,952     | 7,30 |
| Sharpe Ratio storico: 1,328   Media SR bootstrap: 1,506   Std SR bootstrap: 0,334 |              |             |           |      |

**Caso N = 10 (400/500 campioni validi).** Il numero di campioni validi si riduce da 491 a 400: con  $N=10$  asset è più frequente che il vettore degli excess return abbia denominatore negativo. La Tabella 10 mostra l'esplosione dell'incertezza nei pesi.

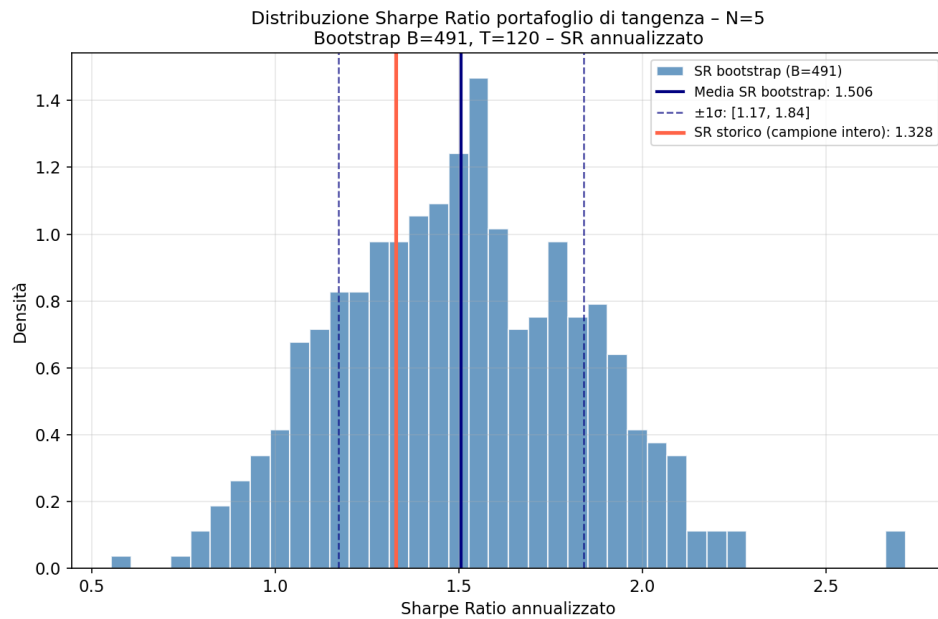
### 3.4 Punto 5 – Commento: stabilità e ruolo del rapporto N/T

I risultati evidenziano tre conclusioni chiave:

1. **I pesi esplodono, lo Sharpe Ratio no.** Passando da  $N=5$  a  $N=10$ , la deviazione standard media dei pesi aumenta del **1010%** (da 1,409 a 15,638), mentre la deviazione



**Figura 13:** Distribuzione bootstrap dei pesi per  $N=5$ . I box ampi (JNJ, MRK, XOM) indicano alta incertezza di stima; NVDA e MSFT hanno una distribuzione relativamente più concentrata.



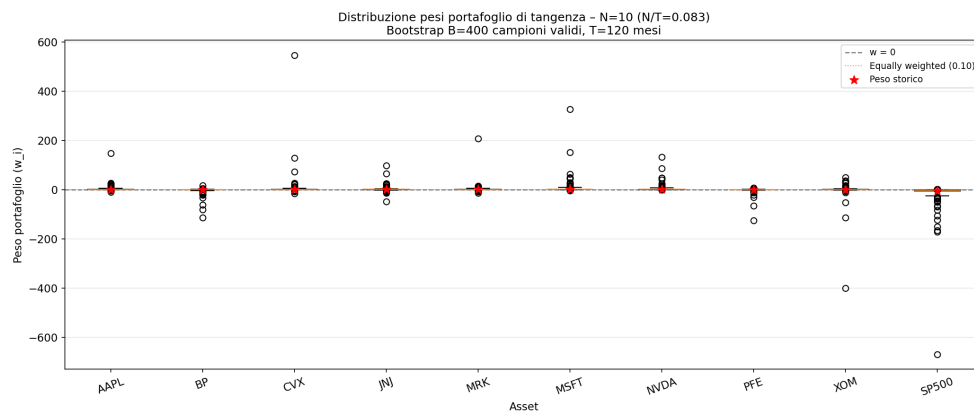
**Figura 14:** Distribuzione bootstrap dello Sharpe Ratio per  $N=5$ . Il valore storico (linea rossa) cade all'interno della distribuzione, vicino alla media bootstrap.

standard dello Sharpe Ratio aumenta solo del 5% (da 0,334 a 0,350). Il portafoglio di tangenza è uno stimatore molto instabile dei pesi, ma il suo Sharpe Ratio è relativamente robusto: l'ottimizzatore trova soluzioni diverse che ottengono performance simili.

2. **Ruolo del rapporto  $N/T$ .** Con  $T$  fisso, all'aumentare di  $N$  la matrice  $\Sigma$  ha  $N(N+1)/2$  parametri da stimare: 15 per  $N=5$ , 55 per  $N=10$ . Poiché  $T=120$  è fisso, il rapporto  $N/T$  raddoppia (da 0,042 a 0,083), e la precisione delle stime peggiora. Il fenomeno noto come *error maximization* (Michaud, 1989) amplifica gli errori di stima nei pesi ottimali.

**Tabella 10:** Distribuzione bootstrap dei pesi –  $N=10$ ,  $B=400$  campioni validi.

| Asset                                                                             | Peso storico | Media boot. | Std boot. | CV    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------|
| AAPL                                                                              | +0,433       | +1,334      | 7,891     | 5,92  |
| BP                                                                                | −0,551       | −1,517      | 8,169     | 5,39  |
| CVX                                                                               | +0,633       | +2,679      | 28,288    | 10,56 |
| JNJ                                                                               | +0,839       | +1,342      | 7,110     | 5,30  |
| MRK                                                                               | +0,633       | +1,399      | 10,534    | 7,53  |
| MSFT                                                                              | +1,844       | +4,011      | 18,834    | 4,70  |
| NVDA                                                                              | +1,062       | +2,434      | 8,950     | 3,68  |
| PFE                                                                               | −0,336       | −1,148      | 7,494     | 6,53  |
| XOM                                                                               | +0,319       | −0,652      | 21,406    | 32,85 |
| SP500                                                                             | −3,875       | −8,882      | 37,704    | 4,25  |
| Sharpe Ratio storico: 1,526   Media SR bootstrap: 1,910   Std SR bootstrap: 0,350 |              |             |           |       |



**Figura 15:** Distribuzione bootstrap dei pesi per  $N=10$ . Le deviazioni standard sono un ordine di grandezza superiori rispetto al caso  $N=5$ , segnalando una fortissima instabilità.

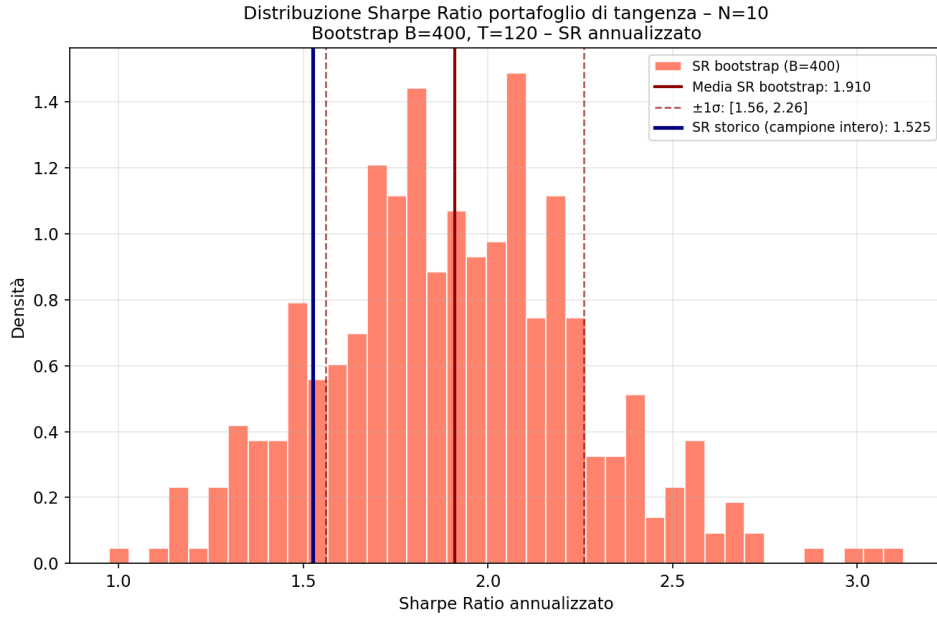
**Tabella 11:** Riepilogo bootstrap: effetto del rapporto  $N/T$  sulla stabilità.

| N                                 | N/T   | Param. $\Sigma$ | SR storico | Media SR | Std SR | Std media pesi |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------------|----------|--------|----------------|
| 5                                 | 0,042 | 15              | 1,328      | 1,506    | 0,334  | 1,409          |
| 10                                | 0,083 | 55              | 1,526      | 1,910    | 0,350  | 15,638         |
| Variazione $N=5 \rightarrow N=10$ |       |                 | –          | –        | +5%    | +1010%         |

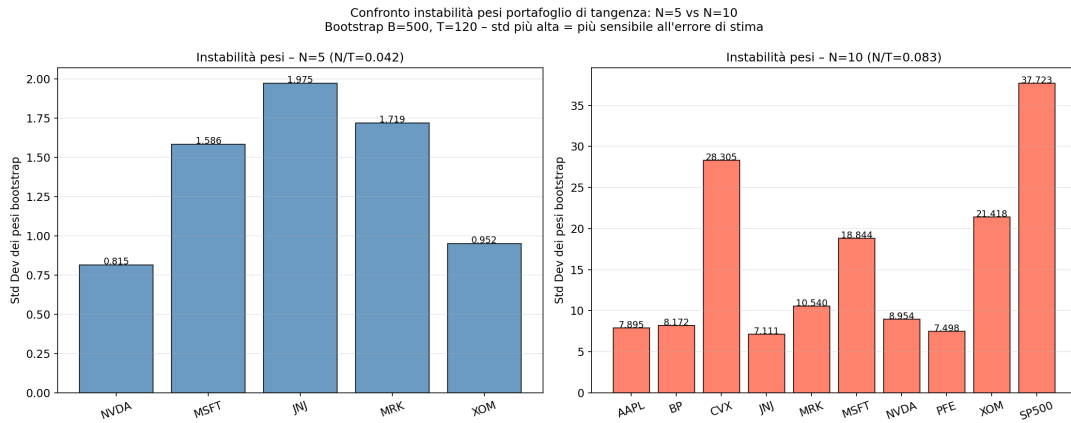
3. **Implicazione pratica.** Per mantenere stime stabili si raccomanda  $N/T < 0,10$ . Con  $T=120$  mesi, si dovrebbero usare al massimo 10–12 asset. Con  $N = T$  la matrice  $\Sigma$  è singolare e il portafoglio di tangenza non esiste.

## Conclusioni

**Parte A.** Il portafoglio di tangenza costruito sui 5 titoli (NVDA, MSFT, JNJ, MRK, XOM) offre uno Sharpe Ratio annualizzato di 1,328, superiore a quello dell'S&P 500 (0,709). La scelta di titoli con basse correlazioni inter-settore (NVDA–MRK:  $\rho = 0,037$ ) si è rivelata efficace per



**Figura 16:** Distribuzione bootstrap dello Sharpe Ratio per  $N=10$ . La distribuzione è leggermente più larga rispetto al caso  $N=5$ .

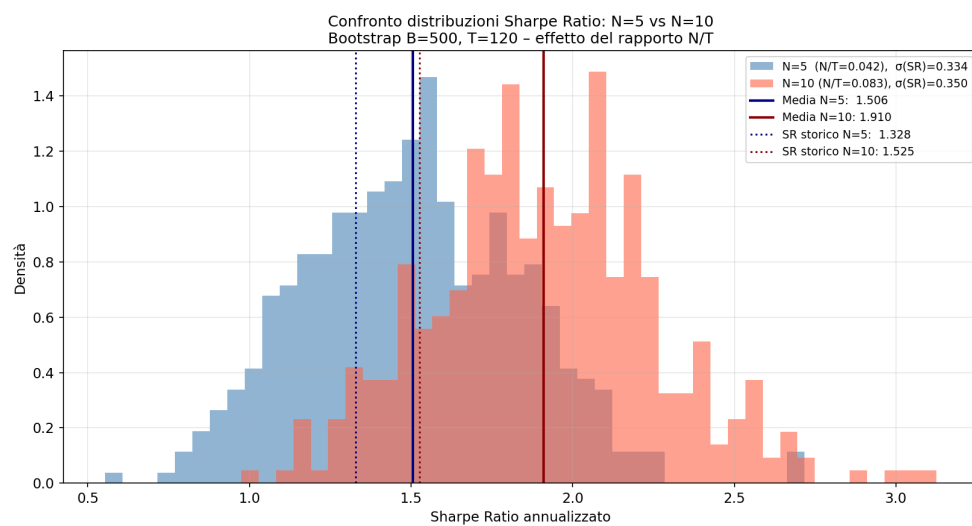


**Figura 17:** Confronto della deviazione standard dei pesi per  $N=5$  (blu, sinistra) e  $N=10$  (rosso, destra). La scala è un ordine di grandezza diversa: i pesi per  $N=10$  sono drammaticamente più instabili.

massimizzare la diversificazione. Il vincolo long-only riduce le opportunità di investimento in modo rilevante.

**Parte B.** Il CAPM spiega correttamente la struttura di rischio sistematico (tutti i  $\hat{\beta}$  significativi), ma non cattura i rendimenti storici di NVDA (+37,87%  $\alpha$  annuo) e MSFT (+14,74%  $\alpha$  annuo), dovuti al boom dell'intelligenza artificiale nel periodo considerato.

**Parte C.** Il rapporto  $N/T$  è il fattore determinante per la stabilità del portafoglio di tangenza. Con  $T=120$  fisso, raddoppiare  $N$  (da 5 a 10) moltiplica per 11 l'instabilità dei pesi, pur modificando lo Sharpe Ratio di appena il 5%. Questo risultato, coerente con la letteratura sull'*estimation error*, suggerisce di preferire sottoinsiemi contenuti di asset ( $N/T < 0,10$ ) quando si opera con campioni storici di lunghezza finita.



**Figura 18:** Confronto distribuzioni dello Sharpe Ratio:  $N=5$  (blu) vs  $N=10$  (rosso). Le due distribuzioni si sovrappongono ampiamente, con una leggera maggiore dispersione per  $N=10$ .